

Chapitre 5 : Implémentation

5.1. Introduction :

Après avoir achevé la conception de notre système, nous présentons, dans ce dernier chapitre, l'implémentation et la mise en œuvre de notre application.

En premier lieu, nous énumérons et nous définissons tous les outils logiciels qui nous ont permis de concrétiser notre travail. Puis, nous exposons les différents outils matériels qui ont servi aux tests. Enfin, une vue concrète de l'application est illustrée à travers des captures d'écran représentant les pages les plus importantes.

5.2. Environnement de travail :

Pour le développement de toute application, il est nécessaire de passer par des logiciels et des technologies afin d'atteindre les objectifs fixés; ceux qui ont répondu le mieux aux besoins de notre application sont présentés ci-après.

5.2.1. Eclipse :

Eclipse est un environnement de développement intégré (IDE) pour le développement d'applications utilisant le langage de programmation Java et d'autres langages pour lesquels un plug-in est disponible. C'est un logiciel qui simplifie la programmation en proposant un certain nombre de raccourcis et d'aide. Il est développé par IBM, gratuit et disponible pour la plupart des systèmes d'exploitation [67].



5.2.2. Le langage JAVA :

Java est un langage de programmation orientée-objet permettant le développement d'applications complètes s'appuyant sur des structures de données classiques et utilisant l'allocation dynamique de mémoire pour la création d'objet. Le langage est connu pour son interactivité sur le Web facilitant l'insertion de programmes interactifs dans des pages Web [68].



Outre son orientation objet, le langage Java a l'avantage d'être portable au sens où il peut s'exécuter sur différents systèmes d'exploitation. De plus, il est modulaire et rigoureux.

5.2.3. J2EE :

J2EE est une norme proposée par la société Sun, visant à définir un standard de développement d'applications d'entreprises multi-niveaux, distribuées et hautement transactionnelles, basées sur des composants. La plateforme J2EE est fortement orientée serveur pour le développement et



l'exécution d'applications distribuées, elle comprend deux parties essentiels, un serveur d'application et un ensemble d'APIs [69].

Parmi les avantages de l'utilisation de J2EE pour le développement et l'exécution d'application, nous citons :

- une architecture d'applications basée sur des composants distincts, interchangeables et distribués ;
- la possibilité de s'interfacer avec le système d'information existant grâce à de nombreuses API tel que JDBC et JNDI.
- la possibilité de choisir les outils de développement et le ou les serveurs d'applications utilisés.

J2EE permet une grande flexibilité dans le choix de l'architecture de l'application en combinant les différents composants. Aussi, cette plateforme bénéficie des avantages et des inconvénients du langage Java [69].

5.2.4. JPA :

JPA est une API qui concerne la persistance des objets dans une base de données relationnelle ; elle est également une collection de classes et de méthodes permettant de stocker en permanence les grandes quantités d'informations dans une base de données. Elle peut être utilisée par toutes les applications Java, Java SE ou Java EE [70] [71].

En utilisant JPA, la charge d'interaction avec la base de données diminue considérablement. Il forme un pont entre les modèles d'objets (programme Java) et les modèles relationnels (programme de base de données) [70] [71].

5.2.5. EJB :

EJB est une partie essentielle d'une plateforme J2EE. Il fournit une architecture permettant de développer et de déployer des applications d'entreprise basées sur des composants en tenant compte de la robustesse, de l'évolutivité élevée et de la haute performance [72].

Parmi les avantages de l'utilisation des EJB nous citons : [72]

- Le développement simplifié des applications au niveau des entreprises à grande échelle.
- Le conteneur serveur d'application / EJB fournit la plupart des services au niveau du système, tels que la gestion des transactions, l'équilibrage de charge, le mécanisme de persistance et la gestion des exceptions.
- Le conteneur EJB gère le cycle de vie des instances EJB.

5.2.6. JSF:

JSF est un Framework Web MVC qui simplifie la construction d'interface utilisateur (UI) pour les applications serveurs utilisant des composants UI réutilisables dans une page. JSF

fournit une fonction permettant de connecter des widgets d'interface utilisateur avec des sources de données et des gestionnaires d'événements côté serveur. JSF permet la réutilisation et l'extension des composants UI standards existants [73].

JSF facilite le développement d'applications Web en : [73]

- Fournissant des composants d'interface utilisateur réutilisables ;
- Facilitant le transfert des données entre les composants de l'interface utilisateur ;
- Permettant l'implémentation de composants personnalisés ;
- Liant l'événement côté client vers le code d'application côté serveur.

5.2.7. GlassFish :

GlassFish Server est un serveur d'applications Java open source créé par Sun Microsystems afin de développer et de déployer des applications Java EE et des services Web, très populaires auprès des entreprises de tous types et de toutes tailles. Il permet de générer des technologies d'entreprise pratiques, évolutives et portables, ainsi que des services supplémentaires pouvant être installés en fonction des préférences. GlassFish a été acquis par Oracle en 2010 [74].



GlassFish prend en charge JMS, JSP (JavaServer Pages), EJB, RMI, JPA et les servlets [74].

5.2.8. PostgreSQL :

PostgreSQL est un puissant système de base de données objet-relationnel open source qui utilise et étend le langage SQL, il est combiné avec de nombreuses fonctionnalités qui stockent et mettent à l'échelle en toute sécurité les charges de travail des données les plus complexes [75].

PostgreSQL a acquis une solide réputation pour son architecture éprouvée, sa fiabilité, son intégrité des données, son ensemble de fonctionnalités robustes, son extensibilité et son évolutivité tant par la quantité des données que par le nombre d'utilisateurs simultanés qu'il peut gérer. PostgreSQL fonctionne sur tous les principaux systèmes d'exploitation [75].



PostgreSQL comprend de nombreuses fonctionnalités destinées à aider les développeurs à créer des applications, les administrateurs à protéger l'intégrité des données et à créer des environnements tolérants aux pannes, et à gérer les données, quelle que soit leur taille [75].

Nous avons opté pour PostgreSQL car il permet de gérer un nombre important d'utilisateurs simultanés et une grande quantité de données.

5.3. Sécurité :

La sécurité et la confidentialité des données sont des points critiques et primordiaux de tout système.

Pour notre application, nous nous sommes focalisés sur trois aspects importants de la sécurité d'un système : l'authentification, le cryptage des données et le transfert des données dans le réseau.

5.3.1. Authentification :

Dans ce système, cet aspect se divise en deux parties, la première est l'authentification des périphériques et la deuxième est l'authentification des utilisateurs.

5.3.1.1. Authentification périphérique :

Afin d'interdire à tout intrus ou anonyme de se connecter au système et de remédier à la mauvaise exploitation des données des utilisateurs, l'authentification permet d'assurer la gestion des accès aux périphériques, afin de pouvoir contrôler tous les périphériques connectés sur le système à un instant T. Il s'agit d'inscrire chaque nouvelle machine qui arrive sur le système en récupérant son adresse MAC, ainsi que d'autres informations importantes par le biais d'un administrateur et de lui attribuer un type dans le but de contrôler les rôles et les privilèges de chacune. De cette façon, nous contrôlons tous les accès au système par la vérification des adresses Mac.

Le fait d'opter pour une inscription semi-automatique, nous permet d'éviter la connexion de faux nœuds qui prétendent être légitimes dans le système, car une fois cette instance connectée, elle peut manipuler les demandes entrantes et sortantes des utilisateurs finaux, collecter ou altérer furtivement (secrètement) leurs données et lancer facilement d'autres attaques. L'existence d'un faux nœud constituera un danger considérable pour la sécurité et la confidentialité des données de l'utilisateur.

5.3.1.2. Authentification utilisateur :

Concernant l'authentification des utilisateurs, il s'agit d'une authentification standard qui permet à chaque utilisateur d'avoir un compte personnel avec lequel il se connectera pour interagir avec le système. A travers chaque connexion, une session utilisateur est créée.

5.3.1.3. JAAS :

La technologie utilisée pour la mise en œuvre de ces deux types d'authentification est le JAAS. Celui-ci est un service d'authentification et d'autorisation Java, il fait partie intégrante du Framework de sécurité Java depuis la version 1.4. L'objectif principal de JAAS est de gérer les autorisations et d'effectuer des contrôles de sécurité pour ces autorisations. Il y a plusieurs

concepts et composants qui constituent JAAS, mais tous tournent autour d'un même aspect qui est l'attribution des permissions [76].

JAAS utilise une fonction de hachage afin de crypter les mots de passe, dans notre cas nous choisissons SHA-256 comme fonction de hachage.

SHA-256 est une fonction de hachage qui fait partie de la famille des SHA-2, elle fonctionne sur des blocs de message de 512 bits et une valeur de hachage intermédiaire de 256 bits. C'est un algorithme de chiffrement par blocs de 256 bits qui crypte la valeur de hachage intermédiaire en utilisant le bloc de message en tant que clé. Il se divise donc en deux composants principaux, la fonction de compression SHA-256 et la programmation des messages SHA-256 [77].

5.3.2. Le cryptage des données :

Afin d'assurer la confidentialité et la sécurité des données, nous avons utilisé l'algorithme AES pour le cryptage des fichiers et des noms de leurs blocs en associant à chacun une clé unique dans le système.

5.3.2.1. AES:

L'AES est un standard de cryptage symétrique destiné à remplacer le DES (Data Encryption Standard) qui est devenu trop faible au regard des attaques actuelles. C'est un algorithme de chiffrement par blocs, il permet la transmission d'un message confidentiel via un canal non sécurisé. Il se base sur l'utilisation d'une seule clé secrète qui est utilisée pour les opérations de chiffrement et de déchiffrement [78].

Parmi les critères auxquels répond cet algorithme, un besoin en ressources et mémoire très faible, une flexibilité d'implémentation et une puissance de calcul entraînant une grande rapidité de traitement.

5.3.3. Le transfert réseau :

Le troisième aspect de sécurité que nous abordons est le transfert des données, pour répondre à nos besoins nous avons choisi le protocole SSL.

5.3.3.1. Le protocole SSL :

SSL est un protocole de sécurité très répandu, il crée un canal sécurisé entre deux périphériques communiquant sur Internet ou un réseau interne. La version 3.1 du protocole a été renommée en TLS pour Transport Layer Security. Les objectifs de sécurité du protocole SSL sont la confidentialité, l'intégrité et l'authentification [79].

SSL est souvent mis en place sur des serveurs web proposant des services de transactions ou d'identification d'utilisateurs de comptes en lignes. Cette utilisation du protocole se nomme https, pour « http Secure ».

5.4. Les tests :

Afin de concrétiser et de valider la réalisation de notre travail, nous l'avons testé dans un environnement équivalant à un micro-organisme. Les outils matériels utilisés pour réaliser ces tests sont :

- Deux ordinateurs fixes dont les propriétés sont les suivantes :
 - ❖ Marque : HP
 - ❖ Processeur : Intel (R) Pentium (R) Dual CPU
 - ❖ RAM : 0,99 Go
 - ❖ Espace de stockage total : 149 Go
 - ❖ Espace de stockage libre : 108,3 Go
 - ❖ Type du périphérique : Passif
 - ❖ Espace de stockage alloué : 2GO
 - ❖ Seuil : 10%
- Un ordinateur fixe dont les propriétés sont les suivantes :
 - ❖ Marque : HP
 - ❖ Processeur : Intel (R) Core (TM) i3-4160 CPU @ 3.6 GHz
 - ❖ RAM : 4 Go
 - ❖ Espace de stockage total : 465Go
 - ❖ Espace de stockage libre : 411 Go
 - ❖ Type du périphérique : Passif
 - ❖ Espace de stockage alloué : 4 GO
 - ❖ Seuil : 10%
- Un ordinateur fixe dont les propriétés sont les suivantes :
 - ❖ Marque : HP
 - ❖ Processeur : Intel (R) Core (TM) 2 Duo CPU
 - ❖ RAM : 1,99 Go
 - ❖ Espace de stockage total : 232,1Go
 - ❖ Espace de stockage libre : 200,5 Go
 - ❖ Type du périphérique : Passif
 - ❖ Espace de stockage alloué : 3 GO
 - ❖ Seuil : 10%
- Un ordinateur portable dont les propriétés sont les suivantes :
 - ❖ Marque : DELL
 - ❖ Processeur : Intel (R) Core (TM) i7-6500U CPU @ 2.5 GHzs
 - ❖ RAM : 8Go
 - ❖ Type du périphérique : Fog/Actif
- Un réseau câblé
- Un Switch

La figure 29 schématise le réseau local qui a servi à la réalisation des tests.

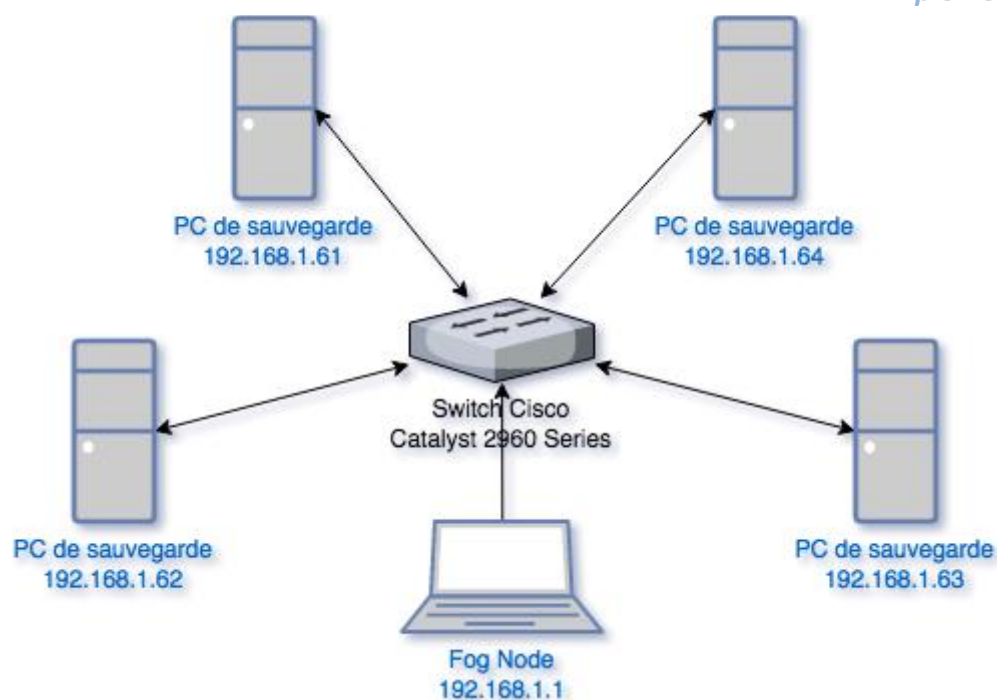


Figure 29 : architecture physique de test

Nous avons testé de distribuer et de récupérer trois fichiers, les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 8

	Taille du fichier	Nombre de nœuds choisis	Temps de distribution	Temps de récupération
Fichier 1	2 Mo	1	20 S	40 S
Fichier 2	60 Mo	1	1 min	2 min
Fichier 3	1.1 Go	4	8 min	10 min

Tableau 8 : tableau récapitulatif des résultats de test

5.5. Présentation de l'application :

5.5.1. Authentification utilisateur :

La figure 30 représente la page d'authentification, elle contient deux champs de saisie l'un pour le pseudonyme et l'autre pour le mot de passe, ainsi qu'un bouton de connexion suivi de deux liens ; le premier lien redirige vers la page d'inscription, en revanche, le second réoriente vers l'interface de récupération d'un compte en cas d'oubli du mot de passe. Si l'utilisateur est déjà inscrit alors il saisit son pseudonyme et son mot de passe puis il appuie sur le bouton « se connecter » qui le dirigera vers l'interface d'accueil qui lui convient, c'est-à-dire, si l'utilisateur est un administrateur alors l'interface d'accueil concerne l'administration du système, en outre, s'il s'agit d'un simple utilisateur alors il sera redirigé vers la page de gestion de ses fichiers; dans le cas où c'est un nouveau utilisateur, il accède à la page d'inscription et saisis les différentes informations nécessaires.



Figure 30 : L'authentification

5.5.2. Gestion des périphériques :

Nous présentons, dans ce paragraphe, les différentes fonctionnalités liées à la gestion des périphériques.

Dès le lancement de l'application, on vérifie l'appartenance du périphérique au système, deux cas se distinguent. Dans le premier cas, le périphérique existe dans le système, l'utilisateur sera redirigé vers l'interface d'authentification présentée dans la figure 30. En revanche, le second cas illustre le fait que le périphérique n'appartient pas au système, l'utilisateur sera redirigé vers la page d'inscriptions d'un nouveau périphérique, elle est montrée dans la figure 31.

5.5.2.1. Ajouter un nouveau périphérique :

La figure 31 illustre le formulaire d'inscription d'un nouveau périphérique. Elle est lancée dans le cas où la machine n'existe pas dans le système. A travers cette page, l'utilisateur fournit les différentes informations de stockage de la machine. Pour ce qui concerne les informations relatives au périphérique à inscrire, elles sont récupérées automatiquement par le système et elles sont affichées dans les premiers champs du formulaire, dans la partie « information sur la machine ».

Formulaire d'ajout d'un nouveau périphérique

Information sur la machine

Adresse MAC: 96-2D-EB-D9-D2-B3

Adresse IP: 192.168.1.2

Nom de la machine: picos

Structure d'appartenance *: Veuillez sélectionner l'un des choix ci-dessus

Information sur le stockage

Type du périphérique *: Veuillez sélectionner l'un des choix ci-dessus

Seuil de stockage *

L'espace de stockage a libéré *: 0.0GO

Le chemin du répertoire de stockage *

Le chemin du répertoire de traitement

Ajouter Annuler

Figure 31 : L'ajout d'un périphérique

5.5.2.2. Liste des périphériques :

Cette interface telle qu'elle est illustrée dans la figure 32, représente la liste des périphériques qui se trouvent sur le système. Une recherche avancée peut être établie en passant par le formulaire illustré en haut de la page à travers divers champs de recherche.

Formulaire de recherche

L'état du périphérique L'état du stockage Nom de la machine Type du périphérique

Faire une recherche

Liste des périphériques

Etendre les lignes pour voir plus d'informations					
	Nom de la machine	L'état du périphérique	L'état du stockage	Type du périphérique	action
	picos	disponible	nonSature	passif	
	desktop	disponible	nonSature	actif	
	hp	disponible	nonSature	passif	
	dell	disponible	nonSature	actif	

Figure 32 : liste des périphériques

5.5.3. Gestion des fichiers :

5.5.3.1. Liste des fichiers :

Après l'accès à la page de connexion et l'authentification du simple utilisateur, la page principale de l'application coté utilisateur s'affiche, elle concerne l'interface d'accueil du module gestion des fichiers, tel qu'elle est représentée dans la figure 33. A travers cette interface, nous mettons à la disposition de l'utilisateur les fonctionnalités suivantes :

- La recherche d'un fichier : A l'aide d'un formulaire de recherche, l'utilisateur peut retrouver facilement ses fichiers en se basant sur plusieurs critères de recherche ;
- L'organisation des fichiers à travers des dossiers : Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur d'agencer ses fichiers dans des dossiers ;
- L'ajout d'un nouveau fichier : A partir du bouton «Ajouter un nouveau fichier », l'utilisateur sera orienté vers le formulaire d'ajout d'un nouveau fichier ;
- La consultation des fichiers : L'utilisateur peut consulter et manipuler ses fichiers à partir d'un tableau englobant tous ses fichiers stockés dans le système. La manipulation d'un fichier se traduit par la récupération ou la suppression de celui-ci, à travers les deux boutons qui se trouvent à l'extrême droite du tableau.

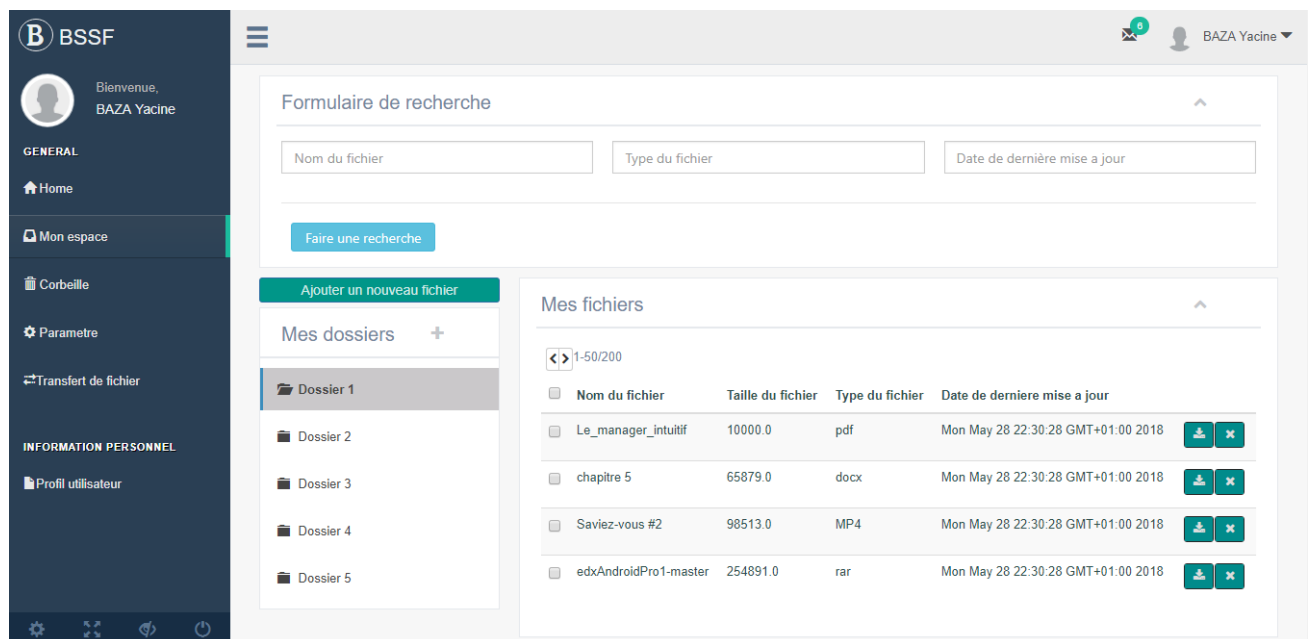


Figure 33 : Liste des fichiers

5.5.3.2. Ajout d'un fichier :

La figure 34 illustre le formulaire d'ajout d'un nouveau fichier, le formulaire est constitué de six champs (le nom du fichier, le type du fichier, la taille du fichier, la date de dernière mise à jour, le chemin du fichier et le dossier), ainsi que cinq boutons dont les fonctions sont comme suit :

- Bouton « Charger un fichier » : il permet d'ouvrir l'explorateur de fichiers à travers lequel nous choisissons un à ajouter.
- Bouton « Afficher les informations du fichier » : en cliquant sur le bouton, quatre champs du formulaire sont remplis automatiquement avec les informations du fichier sélectionné et deux seront complétés par l'utilisateur.
- Bouton « Ajouter » : en cliquant sur le bouton, le fichier choisi est distribué dans le système.
- Bouton « Annuler » : il permet d'annuler l'opération de chargement du fichier.
- Bouton « Retour » : il redirige vers la page précédente qui est la liste des fichiers.

Figure 34 : L'ajout d'un fichier

5.6. Conclusion :

A travers ce chapitre, nous avons présenté les divers outils de développement d'application qui nous ont permis d'aboutir à un résultat. Une vue globale de l'application développée a été illustrée par des captures d'écran. L'application est distribuée dans le système sur les différents types de nœud cités précédemment. Un environnement de tests a été mis en place afin de vérifier la mise en œuvre de l'application.

Ceci nous aura permis de concrétiser la réalisation de notre application et ainsi arriver au terme de notre projet.